Cuestionario sobre Componentes de Computadoras y Modelo de Von Neumann

Pregunta 1

Relacione cada elemento con su categoría (Hardware, Software de Aplicación o Software Base):

☑ Respuestas correctas:

- Planilla de Cálculo → **Software de Aplicación**
- Procesador de Texto → **Software de Aplicación**
- Módulos de Entrada/Salida → **Hardware**
- Aplicaciones → **Software de Aplicación**
- Impresora → **Hardware**
- Memoria Principal → **Hardware**
- Monitor → **Hardware**
- Sistema Operativo → **Software de Base**
- Windows → **Software de Base**
- CPU → **Hardware** *(Error común: se marcó como Software de Base)*
- Presentador de Diapositivas → **Software de Aplicación**
- Calculadora → **Software de Aplicación**

📌 *Retroalimentación:*

- **CPU** es un componente físico (*Hardware*), no software.
- Puntuación: 11/12 (92%).

Pregunta 2

Según el modelo de Von Neumann, ¿cuál NO es un componente básico?

☑ Respuesta correcta:
a. Unidad de Disco Duro

◇ *Explicación:*
Los componentes básicos del modelo son:

1. **CPU** (Unidad de Control + ALU)
2. **Memoria Principal**
3. **Módulos de E/S**
4. **Buses** de comunicación.

📌 *El disco duro es memoria secundaria (no esencial en el modelo original).*

Pregunta 3

Componentes de un procesador:

☑ Respuestas correctas:

- **Unidad aritmético-lógica (ALU)**
- **Unidad de control (CU)**
- **Registros** *(almacenamiento temporal interno)*

❌ *Incorrectos:*

- RAM (es memoria principal, no parte del CPU).
- Unidad de intercambio/verificación (no son términos estándar).

Pregunta 4

Condición para ejecutar un programa:

☑ Respuesta correcta:
c. Debe cargarse en la memoria principal.

📌 *Fundamento:* El CPU solo accede a instrucciones almacenadas en memoria principal (no en disco).

Pregunta 5

¿Qué componente ejecuta las instrucciones?

☑ Respuesta correcta:
b. Procesador *(CPU)*

◇ *Roles clave:*

- **ALU:** Realiza operaciones matemáticas/lógicas.
- **Unidad de control:** Coordina el flujo de instrucciones.

Pregunta 6

Partes físicas/tangibles de una computadora:

☑ Respuesta correcta:
b. Hardware

📌 *Ejemplos:* CPU, memoria RAM, disco duro, periféricos.

Pregunta 7

Componente central del funcionamiento:

☑ Respuesta correcta:
d. Procesador

📌 *Razón:* Gestiona y ejecuta todas las operaciones del sistema.

Pregunta 8

Dispositivos que comunican periféricos con memoria/CPU:

☑ Respuesta correcta:
c. Módulos de E/S

◇ *Función:* Traducen señales entre periféricos (ej: teclado) y el sistema central.

Pregunta 9

Función de la Unidad de Control (CU):

☑ Respuesta correcta:
c. Coordinar operaciones y sincronizar componentes.

📌 *Otras funciones:*

- Interpretar instrucciones.
- Gestionar el ciclo de fetch-decode-execute.

Pregunta 10

Ejemplos de software de aplicación:

☑ Respuestas correctas:

- **Procesador de textos** (ej: Word).
- **Calculadora** (aplicación específica).

❌ *Incorrectos:*

- Windows (es *software base*).
- Procesador/Memoria principal (*hardware*).

📓 Estudio de Sistemas de Numeración y Codificación

🧠 Pregunta 1: ¿Qué código fue ampliado a 8 bits en los '80?

Respuesta correcta: `ASCII extendido` ☑

Explicación:

- ASCII original tenía 7 bits (128 caracteres).
- En los años 80, se amplió a 8 bits → 256 caracteres.
- Se incluyeron caracteres para idiomas europeos (ñ, ç, ü...).
- Precursor de Unicode.

Opciones incorrectas:

- `EBCDIC extendido`: Propietario de IBM, no estándar en PCs.
- `ANSI completo`: Término incorrecto.
- `Unicode extendido`: Unicode surgió después, en 1991.

🔗 Pregunta 2: Relacionar conceptos

Concepto	Respuesta correcta
Sistema Binario	Base 2 (usa dígitos 0 y 1)
Sistema Hexadecimal	Base 16 (usa 0-9 y A-F)
Conversión de binario a decimal	Suma de potencias de 2
Cantidad de valores con 1 Byte	256 (2^8)
1024 Bytes	1 Kilobyte (KB)

🔢 Pregunta 3: ¿Cuántos bits tiene un Byte?

Respuesta correcta: `8 bits` ☑

Explicación:
Un byte = 8 bits → Puede representar 256 valores diferentes (2^8).

➕ Pregunta 4: Desventaja del sistema Signo/Magnitud

Respuesta correcta: `Tiene dos representaciones para el cero (+0 y -0)` ☑

💾 Pregunta 5: Diferencia entre MB y Mb

Respuesta correcta: `MB = Megabytes, Mb = Megabits` ☑

- **MB (Byte):** Almacenamiento
- **Mb (bit):** Velocidad (redes)

⚠ ¡Cuidado con la "B" mayúscula y minúscula!

🌍 Pregunta 6: Codificación Unicode más usada en la web

Respuesta correcta: `UTF-8` ☑

Ventajas:

- Compatible con ASCII
- Eficiente (usa 1 a 4 bytes)
- Recomendado por W3C

🧱 Pregunta 7: Unidad mínima de información

Respuesta correcta: `Bit` ☑

Explicación:

- Bit = 0 o 1 (unidad más pequeña de información digital)

📜 Pregunta 8: Primer estándar de codificación de texto (1963)

Respuesta correcta: `ASCII` ☑

➖ Pregunta 9: Característica de "Complemento a 2"

Respuesta correcta: `Los números negativos comienzan con el bit más significativo en 1` ☑

- Ventajas: única representación del cero, operaciones simples
- Intervalo: asimétrico → [-128, +127] (8 bits)

🔢 Pregunta 10 (Repetida de la 9): Complemento a 2

Respuesta correcta: `Los números negativos comienzan con 1` ☑

🧮 Pregunta 11: ¿Qué caracteriza a un sistema numérico?

Respuesta correcta: `Base` ☑
(ej. binario = base 2, decimal = base 10)

✍️ Pregunta 12: ¿Cuántos caracteres con 4 bits?

Respuesta correcta: `16` ☑

- 2^4 = 16 combinaciones únicas
- Ejemplo: sistema hexadecimal (0-9 y A-F)

Cuestionario de Memorias - Preguntas y Respuestas

Pregunta 1

Enunciado:
¿Cuál es la función principal de la memoria caché en una computadora?

☑ **Respuesta correcta:**
Acelerar el acceso a los datos de la memoria principal.

📌 **Ejemplo práctico:**
Cuando juegas *Fortnite*, la caché L3 del CPU (ej: 16MB en un AMD Ryzen) almacena texturas usadas frecuentemente, reduciendo los tiempos de carga vs. leerlas desde la RAM.

Pregunta 2

Enunciado:
¿QUÉ MEMORIA SE ENCARGA DE ALMACENAR TEMPORALMENTE LOS DATOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS?

☑ **Respuesta correcta:**
a. RAM

📌 **Ejemplo práctico:**
Al abrir 50 pestañas en Chrome, tu RAM (ej: 32GB DDR4) retiene el contenido de cada una. Si la PC se apaga, estos datos se pierden (volatilidad).

Pregunta 3

Enunciado:
¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES MEMORIAS ES UTILIZADA PARA ALMACENAR INSTRUCCIONES QUE EL PROCESADOR NECESITA FRECUENTEMENTE?

☑ **Respuesta correcta:**
d. Caché

📌 **Ejemplo práctico:**
En un Intel Core i9, la caché L1 (32KB por núcleo) guarda instrucciones críticas para decodificar video en tiempo real.

Pregunta 4

Enunciado:
¿CUÁL ES LA PRINCIPAL DIFERENCIA ENTRE LA MEMORIA RAM Y LA MEMORIA ROM?

☑ **Respuesta correcta:**
c. La RAM es volátil, mientras que la ROM almacena datos de forma permanente.

📌 **Ejemplo práctico:**

- *RAM:* Los documentos abiertos en Word (se pierden si hay un corte de luz).
- *ROM:* El firmware de tu router (conserva la configuración aún desconectado).

Pregunta 5

Enunciado:
¿Qué factor influye directamente en la cantidad de programas abiertos simultáneamente sin ralentizar?

☑ **Respuesta correcta:**
El tamaño de la memoria RAM.

📌 **Ejemplo práctico:**
Con 64GB de RAM, un ingeniero puede ejecutar MATLAB, AutoCAD y 3 máquinas virtuales a la vez.

Pregunta 6

Enunciado:
¿Qué método de acceso permite acceder a cualquier ubicación de memoria en tiempo constante?

☑ **Respuesta correcta:**
Acceso aleatorio

📌 **Ejemplo práctico:**
Un SSD NVMe lee un archivo en 50µs tanto si está al inicio (sector 0) como al final (sector 1 millón).

Pregunta 7

Enunciado:
¿Dónde se localiza principalmente la memoria RAM en una computadora de escritorio?

☑ **Respuesta correcta:**
En la placa madre (motherboard).

📌 **Ejemplo práctico:**
Módulos Corsair Vengeance RGB instalados en los slots DIMM de una placa ASUS TUF Gaming B550.

Pregunta 8

Enunciado:
¿Qué característica se refiere a la cantidad de datos transferidos por unidad de tiempo?

⚠ **Nota:** El examen marcó "Tiempo de acceso" como correcto, pero es impreciso.
☑ **Respuesta técnica real:**
Ancho de banda (*Bandwidth*).

📌 **Ejemplo práctico:**
Una GPU con GDDR6X (ej: RTX 3080) tiene un ancho de banda de 912 GB/s, crucial para renderizar 8K.

Pregunta 9

Enunciado:
¿En qué tipo de memoria se almacena el software del BIOS?

☑ **Respuesta correcta:**
Memoria no volátil (ROM, EPROM, EEPROM, FLASH)

📌 **Ejemplo práctico:**
El chip Winbond 25Q128JVSQ (16MB Flash) en una placa MSI guarda la UEFI, actualizable via USB.

Pregunta 10

Enunciado:
¿Cuál es la función principal de la CMOS?

☑ **Respuesta correcta:**
Almacenar los valores y ajustes configurables de la BIOS.

📌 **Ejemplo práctico:**
La pila CR2032 mantiene la hora y el orden de arranque (ej: "Iniciar desde USB primero") en la CMOS.

Pregunta 11

Enunciado:
¿Qué tecnología reemplaza al BIOS tradicional?

☑ **Respuesta correcta:**
UEFI

📌 **Ejemplo práctico:**
Las placas Gigabyte con UEFI permiten arrancar desde discos de 4TB+, soportan interfaz gráfica y firmware TPM.

Pregunta 12

Enunciado:
¿QUÉ COMPONENTE CONFIGURA EL HARDWARE ANTES DE CARGAR EL SISTEMA OPERATIVO?

☑ **Respuesta correcta:**
a. BIOS/UEFI

📌 **Ejemplo práctico:**
Al iniciar, el UEFI verifica componentes (ej: detecta 4 sticks de RAM Kingston Fury a 3200MHz) antes de pasar el control a Windows.

Pregunta 1

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta:
Un tiempo de respuesta pequeño es muy importante para los sistemas:

Respuestas:
a. Interactivos
b. Batch
c. de tiempo real

Retroalimentación:
La respuesta correcta es: **de tiempo real**

Pregunta 2

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta:
¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe con mayor precisión un sistema operativo uniproceso?

Respuestas:
a. Puede distribuir la carga de trabajo entre varios procesadores para mejorar el rendimiento.
b. Solo puede utilizar un único procesador, ignorando cualquier otro presente en el sistema.
c. Permite al usuario ejecutar múltiples tareas de forma concurrente.
d. Es capaz de gestionar múltiples usuarios a través de terminales remotas.

Retroalimentación:
La respuesta correcta es: **Solo puede utilizar un único procesador, ignorando cualquier otro presente en el sistema.**

Pregunta 3

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta:
¿Cuál de las siguientes estructuras de sistema operativo busca minimizar el tamaño del núcleo, ejecutando la mayoría de los servicios como procesos de usuario?

Respuestas:
a. Por capas
b. Monolítico
c. Modular
d. Microkernel

Retroalimentación:
La respuesta correcta es: **Microkernel**

Pregunta 4

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta:
¿Cuál de los siguientes tipos de sistemas operativos está diseñado principalmente para procesar trabajos secuencialmente sin intervención del usuario una vez iniciados?

Respuestas:
a. Tiempo Compartido
b. Interactivo
c. Tiempo Real
d. Batch

Retroalimentación:
La respuesta correcta es: **Batch**

Pregunta 5

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta:
Uno de los objetivos del sistema operativo es:

Respuestas:
a. Que la computadora no consuma mucha energía.
b. Administrar los recursos del sistema en forma eficiente.
c. Que la computadora nunca se apague.

Retroalimentación:
La respuesta correcta es: **Administrar los recursos del sistema en forma eficiente.**

Pregunta 6

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta:
¿Cuál es la definición de un sistema multitarea?

Respuestas:
a. Un sistema que solo permite la ejecución de un único proceso en memoria a la vez.
b. Un sistema capaz de ejecutar múltiples procesos en memoria.
c. Un sistema que dispone de varios procesadores para realizar tareas.

Retroalimentación:
La respuesta correcta es: **Un sistema capaz de ejecutar múltiples procesos en memoria.**

Pregunta 7

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta:
En el marco de la evolución de los sistemas operativos, ¿en qué generación aparece Microsoft Windows?

Respuestas:
a. Tercera
b. Cuarta
c. Segunda

Retroalimentación:
La respuesta correcta es: **Cuarta**

Pregunta 8

Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta:
La principal diferencia entre un sistema operativo monotarea y uno multitarea radica en:

Respuestas:
a. La habilidad de un usuario para realizar varias labores al mismo tiempo.
b. La cantidad de usuarios que pueden acceder al sistema simultáneamente.
c. El número de procesadores que el sistema puede gestionar.
d. La capacidad de ejecutar múltiples procesos en segundo plano.

Retroalimentación:
La respuesta correcta es: **La habilidad de un usuario para realizar varias labores al mismo tiempo.**

Pregunta 9

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta:
En un sistema operativo multiproceso con arquitectura simétrica:

Respuestas:

a. Los procesos se asignan indistintamente a cualquier procesador disponible para equilibrar la carga.
b. Solo un procesador puede ejecutar procesos del sistema operativo, mientras que los demás ejecutan aplicaciones de usuario.
c. Un procesador maestro coordina la distribución de tareas a los procesadores esclavos.
d. Cada procesador se asigna a un usuario específico para garantizar la exclusividad de los recursos.

Retroalimentación:

La respuesta correcta es: **Los procesos se asignan indistintamente a cualquier procesador disponible para equilibrar la carga.**

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta:

¿Qué es GUI?

Respuestas:

- Interfaz de sólo texto de usuario
- Interfaz gráfica de usuario
- Gestor de procesos de usuario
- Administrador de memoria

Retroalimentación:

La respuesta correcta es: **Interfaz gráfica de usuario**

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta:

Un sistema operativo monousuario se caracteriza principalmente por:

Respuestas:

a. Limitar el número de procesadores que la computadora puede utilizar.
b. Permitir el acceso de un solo usuario al sistema en un momento dado.
c. Soportar la ejecución de múltiples tareas por un único usuario a la vez.
d. Gestionar múltiples procesos simultáneamente para varios usuarios.

Retroalimentación:

La respuesta correcta es: **Permitir el acceso de un solo usuario al sistema en un momento dado.**

Preguntas y Respuestas sobre Sistemas Operativos

Pregunta 1

Seleccione las opciones que considere afirmaciones correctas.

✔ Respuestas correctas:

- **Modo usuario:** Se pueden ejecutar solamente las instrucciones no privilegiadas.
- **Las aplicaciones de usuario se ejecutan en modo usuario.**
- **Modo kernel:** Se pueden ejecutar todas las instrucciones disponibles en la CPU.
- **El Sistema Operativo se ejecuta en modo kernel.**

Justificación:

El sistema operativo opera en **modo kernel**, con control total sobre el hardware. Las aplicaciones del usuario operan en **modo usuario**, con acceso restringido, utilizando llamadas al sistema para acceder a recursos privilegiados.

Pregunta 2

Empareja el tipo de sistema operativo con su característica principal.

✔ Respuestas correctas:

- **Batch:** Procesa trabajos secuencialmente sin intervención del usuario.
- **Tiempo Compartido:** Permite la interacción simultánea de múltiples usuarios mediante terminales.
- **Interactivo:** Permite comunicación directa y continua entre el usuario y el sistema.
- **Tiempo Real:** Garantiza respuestas rápidas y deterministas ante eventos del entorno.

Justificación:

Cada tipo de sistema se adapta a distintos escenarios: batch para tareas repetitivas, tiempo compartido para múltiples usuarios, interactivo para respuesta inmediata, y tiempo real para entornos críticos como control industrial.

Pregunta 3

El buffering en un sistema operativo se implementa para:

✔ Respuesta correcta:

- **Mejorar la transferencia de datos entre la CPU y dispositivos de E/S**, almacenando temporalmente información en memoria.

Justificación:

El buffering actúa como un puente entre componentes rápidos (CPU) y lentos (dispositivos de E/S), evitando que el procesador quede inactivo mientras espera datos.

☑ Pregunta 4

¿De qué depende la cantidad de procesos que pueden ejecutarse en un sistema?
(Seleccione las opciones que considere afirmaciones correctas.)

✔ Respuestas correctas:

- **El tamaño de la memoria.**
- **El tamaño de los programas.**
- **La tecnología del procesador.**

📝 Justificación:

Cuanta más memoria y procesador más potente, más procesos pueden mantenerse en ejecución o suspendidos simultáneamente. Programas más pequeños también permiten más procesos en memoria.

☑ Pregunta 5

El siguiente esquema hace referencia a:

✔ Respuesta correcta:

- **El funcionamiento del procesador en un sistema operativo multiprogramado.**

📝 Justificación:

En la multiprogramación, la CPU alterna entre múltiples procesos, maximizando su uso y minimizando los tiempos ociosos, especialmente cuando un proceso espera una operación de E/S.

☑ Pregunta 6

¿Cómo se diferencia el spooling del buffering?

✔ Respuesta correcta:

- **Spooling organiza y gestiona colas de trabajos, mientras que el buffering solo almacena datos temporalmente.**

📝 Justificación:

El spooling es una técnica más avanzada que almacena trabajos completos en cola (por ejemplo, impresión), permitiendo a la CPU seguir trabajando. El buffering se enfoca en reducir tiempos de espera durante la transferencia de datos.

☑ Pregunta 7

¿Cuál modalidad de procesamiento es más adecuada para un servidor empresarial que calcula facturas mensuales?

✔ Respuesta correcta:

- **Procesamiento por lotes.**

📝 Justificación:

El procesamiento por lotes es ideal para tareas repetitivas, programadas y sin interacción en tiempo real, como generación de facturas y cargos bancarios masivos.

☑ Pregunta 8

¿Cuál afirmación describe mejor un sistema de proceso por lotes?

✔ Respuesta correcta:

- **Agrupa múltiples trabajos y los ejecuta en conjunto sin requerir interacción continua, optimizando el uso de la computadora.**

📝 Justificación:

Este tipo de sistema maximiza el uso de recursos ejecutando tareas automáticamente en secuencia, sin intervención del usuario durante la ejecución.

☑ Pregunta 9

¿Para qué se utiliza principalmente el JCL?

✔ Respuesta correcta:

- **Para organizar y estructurar la ejecución de trabajos en sistemas por lotes.**

📝 Justificación:

JCL (Job Control Language) es un lenguaje declarativo utilizado para indicar cómo y qué trabajos se ejecutarán en sistemas batch, como los mainframes de IBM.

☑ Pregunta 10

¿Qué incluye un proceso creado por el sistema operativo?

✔ Respuesta correcta:

- **Recursos, datos, código ejecutable y su contexto de ejecución.**

📝 Justificación:

Un proceso no es solo el código ejecutable, sino también la memoria asignada, archivos abiertos, identificadores y el contexto (como registros y estado) que permite su administración por el sistema operativo.
